Universidad Autónoma de Entre Ríos

Facultad de Ciencia y Tecnología

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

AGENTES DE IA PARA PROGRAMACIÓN

Del asistente conversacional a la ejecución de tareas sobre un proyecto

Lic. Paolo Orundés Cardinali
orundescardinali.paolo@uader.edu.ar

Lic. Damián Cian
cian.damian@uader.edu.ar

Lic. Pamela Bonadeo
bonadeo.pamela@uader.edu.ar

Codex · Claude Code · OpenCode

¿Qué es un agente de IA para programación?

Es un sistema que interpreta un objetivo y actúa sobre un entorno de desarrollo para alcanzarlo.

PERCIBE

Lee consignas, archivos, estructura del proyecto y resultados.

RAZONA

Analiza el problema, propone un plan y decide el próximo paso.

ACTÚA

Edita código, ejecuta comandos, consulta documentación y usa herramientas.

VERIFICA

Ejecuta pruebas, observa errores y ajusta la solución.

Un chatbot sugiere código. Un agente puede intervenir directamente en el proyecto.

Modelo conceptual: agente que percibe su entorno y realiza acciones orientadas a objetivos.

Del pedido a una solución verificada

El agente alterna razonamiento, acciones y observaciones del entorno.

1 OBJETIVO

“Corregir el error de autenticación”

→

2 PLAN

Localizar archivos, comprender el flujo y definir cambios

→

3 ACCIÓN

Modificar código y ejecutar comandos o herramientas

→

4 VALIDACIÓN

Correr pruebas, revisar resultados y corregir

Si la validación falla, el resultado vuelve a alimentar el ciclo.

Razonar → actuar → observar → ajustar

Codex

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

OPENAI

Agente que trabaja directamente sobre proyectos de software.

Comprensión del proyecto

Explora archivos, dependencias e instrucciones del repositorio.

Implementación

Crea, modifica y refactoriza código en múltiples archivos.

Ejecución

Utiliza terminal, herramientas y entornos de desarrollo.

Verificación

Ejecuta pruebas y revisa los resultados antes de entregar.

Idea clave: convierte una consigna en cambios concretos y verificables.

Claude Code

ANTHROPIC

Agente de programación orientado al trabajo desde la terminal.

Análisis contextual

Comprende proyectos extensos y relaciones entre archivos.

Desarrollo

Implementa funcionalidades, refactoriza y corrige errores.

Herramientas

Ejecuta comandos e interactúa con flujos de desarrollo.

Instrucciones

Puede utilizar reglas y memoria contextual propias del proyecto.

Idea clave: colaboración en lenguaje natural con fuerte contexto del proyecto.

OpenCode

CÓDIGO ABIERTO

Plataforma abierta para utilizar distintos modelos de IA.

Elección del modelo

Permite conectarse con modelos de diferentes proveedores.

Modos de trabajo

Diferencia planificación, análisis y construcción.

Personalización

Admite agentes especializados, permisos, comandos y extensiones.

Entornos

Disponible para terminal, escritorio e integración con editores.

Idea clave: separa la herramienta de trabajo del modelo de IA elegido.

Tres alternativas, una misma lógica de trabajo

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

CODEX

OpenAI

- **Ecosistema OpenAI**
- Proyecto + herramientas
- Flujos locales y remotos

CLAUDE CODE

Anthropic

- **Modelos Claude**
- Terminal y contexto
- Trabajo conversacional

OPENCODE

Código abierto

- **Múltiples proveedores**
- Terminal, IDE y escritorio
- Alta personalización

La herramienta, el modelo, los permisos y el entorno determinan la experiencia final.

El desarrollador conserva la responsabilidad

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

REVISAR

Leer y comprender los cambios antes de aceptarlos.

LIMITAR

Configurar permisos y confirmar acciones de riesgo.

PROBAR

Ejecutar pruebas funcionales, unitarias y de integración.

DOCUMENTAR

Registrar decisiones, supuestos y código generado.

PROTEGER

No exponer credenciales, datos personales ni información sensible.

VALIDAR

Comprobar seguridad, calidad y cumplimiento de requisitos.

Un agente acelera el trabajo; no reemplaza el criterio profesional.

Referencias

Russell, S. J. y Norvig, P. (2021)	Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4.ª ed. Pearson.
Yao, S. et al. (2023)	ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR 2023.
Jimenez, C. E. et al. (2024)	SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR 2024.
Yang, J. et al. (2024)	SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. NeurIPS 2024.
Wang, L. et al. (2024)	A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents. Frontiers of Computer Science.
Huyen, C. (2025)	AI Engineering: Building Applications with Foundation Models. O'Reilly Media.

Documentación oficial complementaria: OpenAI Codex · Anthropic Claude Code · OpenCode